

Actividad 4: Implementación e integración

Objetivo

Construir una parte funcional del sistema con una arquitectura coherente, conectando entrada, negocio, persistencia e integración externa sin contaminar el dominio.

¿Qué se evalúa?

- implementación funcional del flujo principal,
- uso correcto de capas y límites,
- conexión con repositorios o adaptadores,
- manejo básico de errores,
- trazabilidad entre diseño e implementación.

Conceptos clave

1. Vertical slice

Es una porción del sistema que incluye todo el recorrido funcional: entrada, aplicación, dominio e persistencia.

2. Puerto y adaptador

El dominio define el puerto. La implementación concreta queda en el adaptador.

Ejemplo:

- puerto: guardar reserva,
- adaptador: repositorio PostgreSQL,
- adaptador externo: servicio de notificaciones.

3. API o entrada del sistema

Puede ser REST, CLI, manejador HTTP, servicio interno o evento.

4. Manejo de errores

No basta con "fallar". Hay que decidir:

- reintentar,
- registrar el error,
- devolver un mensaje claro,
- fallar de forma controlada.

Qué debes implementar

Preferiblemente, un caso de uso completo del problema obligatorio, por ejemplo:

- crear un pedido desde un canal digital,
- validar disponibilidad de inventario,
- asignar la entrega a una ruta y repartidor,
- actualizar el estado del pedido,
- registrar una incidencia de entrega fallida,
- consultar historial de un pedido o devolución.

Capa por capa

Capa de entrada

- controller,
- endpoint,
- DTO,
- validación.

Capa de aplicación

- casos de uso,
- orquestación,
- validación de reglas,
- coordinación entre dependencias.

Capa de dominio

- entidades,
- reglas,
- invariantes,
- servicios de dominio.

Capa de infraestructura

- repositorio,
- conexión a base de datos,
- notificaciones,
- integraciones externas.

Recomendación de prueba

Te debe quedar una evidencia de que el flujo funciona de extremo a extremo.

Ejemplo:

- se llama al endpoint,
- se valida la operación,
- se ejecuta el caso de uso,
- se guarda la información,
- se responde con resultado correcto.

Video de sustentación

Incluye:

- la funcionalidad implementada,
- recorrido del flujo,
- dónde está cada capa,
- cómo se protege el dominio,
- qué errores y adaptadores manejaste.

Checklist final

- ☐ flujo funcional implementado

- ☐ arquitectura con capas o límites claros
- ☐ persistencia o integración externa aislada
- ☐ manejo de errores básico
- ☐ README con instrucciones de ejecución
- ☐ evidencia de pruebas o ejecución
- ☐ video de sustentación

Consejo importante

La implementación debe demostrar que el dominio es la pieza central y que la infraestructura solo acompaña la solución.